



**Westfälische
Hochschule**

Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen
University of Applied Sciences

Prof. Dr. Leif Meier

Professor für Wirtschaftsinformatik, insb. Supply Chain Management

Westfälische Hochschule

Neidenburger Str. 43
45897 Gelsenkirchen
www.w-hs.de

Praktikum

Liefernetze, Datenanalyse und -Visualisierung

Nach der Erarbeitung der Grundlagen sollen Sie nun für Lieferketten typische Netzstrukturen mit Hilfe von Python und geeigneten Paketen modellieren und untersuchen.

Sie sind ein **Online-Weinhändler in Gelsenkirchen** und handeln mit Wein aus Deutschland.

1 Sie selbst beziehen diesen Wein von einem **Großhändler aus Düsseldorf**.

2 Dieser Großhändler bezieht den Wein direkt von **zwei verschiedenen Weingütern, eins davon sitzt an der Mosel, eins sitzt im Rheingau**. 80% seiner Weine kommen aus dem Rheingau, 20% von der Mosel.

3 Nutzen Sie die Bibliothek `pandas` `faker` (oder eine andere geeignete Library), um sich **n zufällige Kunden über ganz Deutschland verteilt** zu generieren. Jeder Kunde muss einen Standort („Ort in Deutschland“) haben und eine bestimmte Nachfragemenge (Anzahl Flaschen)

Erstellen Sie einen Graphen mit Hilfe von Python, der das beschriebene Liefernetz modelliert.

Visualisieren Sie das Netz, indem Sie eine Deutschlandkarte einbinden und das Netzwerk für die gegebenen Locations darstellen.

In den Folgeveranstaltungen werden wir Güterströme modellieren, Angebots- und Nachfragemengen verändern, Händler hinzufügen, Lagerkapazitäten berücksichtigen, Lieferzeiten und Kosten betrachten und so schrittweise die Komplexität erhöhen.